

Этапы проектирования баз данных

Выполнить последовательность от требований до физической схемы базы данных.

Контекст

Сквозной кейс: учебная библиотека и непротиворечивые данные.

Ключевые понятия

сбор требований, концептуальное, логическое и физическое проектирование; целостность данных

Правило

Сначала требование предметной области, затем модель, ключи и ограничения.

Пример SQL

```
CREATE TABLE loans (loan_id INTEGER PRIMARY KEY, reader_id INTEGER NOT NULL REFERENCES readers(reader_id), copy_id INTEGER NOT NULL REFERENCES copies(copy_id), issued_on DATE NOT NULL, due_on DATE NOT NULL, CHECK (due_on >= issued_on));
```

Типичная ошибка

Хранить повторяющиеся факты в одной таблице или доверять только проверке формы.

Мини-задание

Составьте маршрут проектирования БД библиотеки и определите результат каждого этапа.

Самопроверка

Какое ограничение защищает данные? Как проверить корректный и некорректный случай?